# 在Active Directory網域中設定SMB伺服器

ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-config/configure-time-services-task.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在Active Directory網域中設定SMB伺服器 . . . . . 1
設定時間服務 . . . . . 1
用於管理NTP伺服器上對稱驗證的命令 . . . . . 1
在Active Directory網域中建立SMB伺服器 . . . . . 2
建立用於SMB驗證的Keytab檔案 . . . . . 5

# 在Active Directory網域中設定SMB伺服器

## 設定時間服務

在Active Domain控制器中建立SMB伺服器之前、您必須確保SMB伺服器所屬網域的網域控制器上的叢集時間和時間、在五分鐘內相符。

您應該設定叢集NTP服務、使其使用與Active Directory網域相同的NTP伺服器進行時間同步。

從功能完善的9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。

步驟

1. 使用「叢集時間服務NTP伺服器create」命令來設定時間服務。
   - 若要設定時間服務而不進行對稱驗證、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_ip_address'（叢集時間服務NTP伺服器建立-server server_ip_address'）
   - 若要使用對稱驗證來設定時間服務、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_ip_address -key-id key_id」、「cluster time-service NTP server create -server 10.10.1」、「cluster time-service NTP server create -server 10.10.2」
2. 使用「叢集時間服務NTP伺服器show」命令、確認時間服務已正確設定。

   「叢集時間服務NTP伺服器顯示」

```
Server                          Version
------------------------------- -------
10.10.10.1                      auto
10.10.10.2                      auto
```

## 用於管理NTP伺服器上對稱驗證的命令

從推出支援的版本號為《支援網路時間傳輸協定》（NTP）第3版。ONTAPNTPv3包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。

| 若要這麼做... | 使用此命令... |
|---|---|
| 設定NTP伺服器而不進行對稱驗證 | 「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「伺服器」「伺服器名稱」 |
| 設定採用對稱驗證的NTP伺服器 | 「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「-server」、「伺服器IP位址」、「-key-id」、「key_id」 |
| 啟用現有NTP伺服器的對稱驗證您可以修改現有NTP伺服器、藉由新增所需的金鑰ID來啟用驗證。 | 「叢集時間服務NTP伺服器修改」、「伺服器」、「伺服器名稱」、「金鑰ID」、「key_id」 |

| 若要這麼做... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 設定共用的NTP金鑰 | 「叢集時間服務NTP金鑰建立」、「-id」、「共享金鑰ID」、「類型」、「共享金鑰類型」、「-Value」、「共享金鑰值」<br><br>共用金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同 |
| 使用未知的金鑰ID設定NTP伺服器 | 「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「-server」、「伺服器名稱」、「-key-id」、「key_id」 |
| 在NTP伺服器上設定未設定金鑰ID的伺服器。 | 「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「-server」、「伺服器名稱」、「-key-id」、「key_id」<br><br>金鑰ID、類型和值必須與NTP伺服器上設定的金鑰ID、類型和值相同。 |
| 停用對稱驗證 | 「叢集時間服務NTP伺服器修改」、「伺服器」、「伺服器名稱」、「停用驗證」 |

# 在Active Directory網域中建立SMB伺服器

## 您可以使用「vserver CIFS create」命令在SVM上建立SMB伺服器、並指定其所屬的Active Directory（AD）網域。

您用來提供資料的SVM和LIF必須設定為允許SMB傳輸協定。生命期必須能夠連線到SVM上設定的DNS伺服器、以及要加入SMB伺服器之網域的AD網域控制器。

任何有權在您要加入SMB伺服器的AD網域中建立機器帳戶的使用者、都可以在SVM上建立SMB伺服器。這可能包括來自其他網域的使用者。

從ONTAP 功能更新9.7開始、AD管理員可以提供Keytab檔案的URI、作為提供權限Windows帳戶名稱和密碼的替代方案。當您收到URI時、請在「-keytab-uri」參數中加入「vserver CIFS」命令。

在活動目錄網域中建立SMB伺服器時：

- 指定網域時、您必須使用完整網域名稱（FQDN）。
- 預設設定是將SMB伺服器機器帳戶新增至Active Directory CN=電腦物件。
- 您可以選擇使用「-ou」選項、將SMB伺服器新增至不同的組織單位（OU）。
- 您可以選擇性地為SMB伺服器新增一個或多個NetBios別名（最多200個）的以逗號分隔的清單。

  當您將其他檔案伺服器的資料整合到SMB伺服器、並希望SMB伺服器回應原始伺服器的名稱時、設定SMB伺服器的NetBios別名很有用。

「vserver CIFS」手冊頁包含額外的選用參數和命名需求。

> 從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能升級至支援功能的SMB 2.0版、即可連線至網域控制器（DC）。如果您已在網域控制器上停用SMB 1.0、就必須這麼做。從0：9.2開始ONTAP 、預設會啟用SMB 2.0。

從ONTAP 功能表9.8開始、您可以指定要加密網域控制器的連線。當「-encryption -required for DC-connection」選項設為「true」時、系統需要加密網域控制器通訊、預設值為「假」ONTAP 。設定此選項時、只有SMb3傳輸協定會用於ONTAP-DC連線、因為只有SMb3才支援加密。。

"中小企業管理" 包含SMB伺服器組態選項的詳細資訊。

步驟

1. 確認叢集上的SMB已獲得授權：「System license show -package CIFS（系統授權顯示-套件CIFS）」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

   如果SMB伺服器僅用於驗證、則不需要CIFS授權。

2. 在AD網域中建立SMB伺服器：`vserver CIFS create -vserver vserver_name -CIFS-伺服器smb_server_name -網域FQDN [-ou Organization_unit][-netbios-alias netbios_name、...[-keytake-uri {（ftp| http）：//hostname|ip_address}]）[-comment text]`

   加入網域時、此命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。

   下列命令會在網域「example.com`":」中建立SMB伺服器「'shMB_server01」

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
   smb_server01 -domain example.com
   ```

   下列命令會在「mydomain.com`"」網域中建立SMB伺服器「'shMB_server02」、並使用ONTAP Keytab檔案驗證該管理員：

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.mydomain.com -cifs-server
   smb_server02 -domain mydomain.com -keytab-uri
   http://admin.mydomain.com/ontap1.keytab
   ```

3. 使用「vserver CIFS show」命令來驗證SMB伺服器組態。

   在此範例中、命令輸出顯示在SVM vs1.example.com上建立名為「smb_server01」的SMB伺服器、並加入「example.com`"網域」。

```
cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

4. 如有需要、請啟用與網域控制器的加密通訊ONTAP （更新版本：《Vserver CIFS安全性修改-vserver Svm_name -Encryption-required for DC-connection true》）

下列命令會在「example.com`"網域」的SVM vs2.example.com上建立名為「shmb_server02」的SMB伺服器。機器帳戶是在「'ou=eng,ou=corp,d=exam,dc=exam,d=com'」容器中建立。SMB伺服器會被指派一個NetBios別名。

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs2.example.com –cifs-server
smb_server02 -domain example.com –ou OU=eng,OU=corp -netbios-aliases
old_cifs_server01

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1
                                            Vserver: vs2.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER02
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: OLD_CIFS_SERVER01
```

下列命令可讓來自不同網域的使用者（在此情況下為信任網域的系統管理員）在SVM vs3.example.com上建立名為「sMB _server03」的SMB伺服器。'-domain’選項指定要在其中建立SMB伺服器的主網域名稱（在DNS組態中指定）。"username"選項指定信任網域的系統管理員。

- 主網域：example.com
- 信任的網域：trust.lab.com
- 信任網域的使用者名稱：Administrator 1

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs3.example.com -cifs-server
smb_server03 -domain example.com

Username: Administrator1@trust.lab.com
Password: . . .
```

# 建立用於SMB驗證的Keytab檔案

從支援SVM 9.7開始ONTAP 、ONTAP 使用Keytab檔案、透過Active Directory（AD）伺服器支援SVM驗證。AD系統管理員會產生Keytab檔案、ONTAP 並將其作為統一的資源識別元（URI）提供給各個管理員、當「Vserver CIFS」命令需要使用AD網域進行Kerberos驗證時、就會提供此檔案。

AD管理員可以使用標準的Windows Server「ktpass」命令來建立Keytab檔案。命令應在需要驗證的主要網域上執行。「ktpass」命令僅可用於為主要網域使用者產生Keytab檔案、不支援使用信任網域使用者所產生的金鑰。

Keytab檔案是針對特定ONTAP 的資訊管理員使用者所產生。只要管理員使用者的密碼未變更、針對特定加密類型和網域所產生的金鑰就不會變更。因此、每當管理員使用者的密碼變更時、都需要新的Keytab檔案。

支援下列加密類型：

- AES256-SHA1
- 德斯CBC-MD5

  不支援DES-CBC-CRC加密類型。ONTAP

- RC4-HMAC

ES256是最高的加密類型、如果在ONTAP 支援的系統上啟用、就應該使用。

您可以指定管理密碼或使用隨機產生的密碼來產生Keytab檔案。不過、在任何指定時間、只能使用一個密碼選項、因為AD伺服器需要專屬的管理使用者私密金鑰、才能解密Keytab檔案中的金鑰。對特定管理員的私密金鑰進行任何變更、都會使Keytab檔案失效。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。